

Guia Didático: Tipos de Classes em Java

Público-alvo

Estudantes do curso de Desenvolvimento de Sistemas.

Objetivos

- Identificar os principais tipos de classes em Java.
 - Entender o conceito e a finalidade de cada tipo.
 - Ler, executar e modificar exemplos práticos em Java.
 - Relacionar código-fonte com diagramas UML.
 - Resolver exercícios e conferir soluções completas.
-

1. Introdução

Em Java, uma **classe** é um molde usado para criar objetos. Ela pode conter atributos, métodos, construtores e diferentes regras de uso. Existem diversos tipos de classes, cada um adequado para uma necessidade específica do projeto.

Neste material, estudaremos os seguintes tipos de classes:

1. Classe concreta
 2. Classe abstrata
 3. Classe final
 4. Classe interna (inner class)
 5. Classe aninhada estática (static nested class)
 6. Classe local
 7. Classe anônima
 8. Enum class
 9. Record class
 10. Classe sealed
-

2. Lista de exercícios

2.1 Classe concreta

1. Crie uma classe Livro com atributos titulo e autor, além de um método mostrarDados().
2. Crie uma classe Conta com atributos numero e saldo, com método depositar().
3. Crie uma classe Carro com atributos marca e modelo, com método exibir().
4. Crie uma classe Aluno com nome e nota, com método mostrarResultado().
5. Crie uma classe Produto com nome e preço, com método exibirPreco().

2.2 Classe abstrata

1. Crie uma classe abstrata Animal com método abstrato emitirSom().
2. Crie uma classe abstrata Pagamento com método abstrato processar().
3. Crie uma classe abstrata FiguraGeometrica com método abstrato calcularArea().
4. Crie uma classe abstrata Funcionario com método abstrato calcularBonus().
5. Crie uma classe abstrata Transporte com método abstrato mover().

2.3 Classe final

1. Crie uma classe final ConfiguracaoSistema com método mostrarVersao().
2. Crie uma classe final ConstantesApp com método mostrarNomeSistema().
3. Crie uma classe final ValidadorCPF com método fictício validar().
4. Crie uma classe final ConversorTemperatura com método celsiusParaFahrenheit().
5. Crie uma classe final RelogioSistema com método mostrarHora().

2.4 Classe interna

1. Crie uma classe Casa com classe interna Quarto.
2. Crie uma classe Escola com classe interna Turma.
3. Crie uma classe Banco com classe interna Agencia.
4. Crie uma classe Loja com classe interna Caixa.
5. Crie uma classe Jogo com classe interna Jogador.

2.5 Classe aninhada estática

1. Crie uma classe Universidade com classe estática Curso.
2. Crie uma classe Sistema com classe estática Log.
3. Crie uma classe EmpresaTI com classe estática Setor.
4. Crie uma classe Biblioteca com classe estática Categoria.

5. Crie uma classe `Aplicativo` com classe estática `Versao`.

2.6 Classe local

1. Dentro de um método, crie uma classe local `Mensagem` para exibir texto.
2. Dentro de um método, crie uma classe local `Calculadora` que soma dois números.
3. Dentro de um método, crie uma classe local `Etiqueta` para exibir um título.
4. Dentro de um método, crie uma classe local `Validador` para verificar se um número é positivo.
5. Dentro de um método, crie uma classe local `Saudacao` para cumprimentar o usuário.

2.7 Classe anônima

1. Implemente uma interface `Impressao` com uma classe anônima.
2. Implemente uma interface `Operacao` com soma usando classe anônima.
3. Sobrescreva `toString()` de uma classe com classe anônima.
4. Crie uma classe anônima para executar um `Runnable`.
5. Crie uma classe anônima que implemente uma interface `Alarme`.

2.8 Enum class

1. Crie enum `DiaSemana`.
2. Crie enum `NivelAcesso`.
3. Crie enum `StatusTarefa`.
4. Crie enum `CorSemaforo`.
5. Crie enum `MesAno` com três meses.

2.9 Record class

1. Crie record `Produto(String nome, double preco)`.
2. Crie record `Cidade(String nome, String estado)`.
3. Crie record `Filme(String titulo, int ano)`.
4. Crie record `Coordenada(int x, int y)`.
5. Crie record `Usuario(String login, String email)`.

2.10 Classe sealed

1. Crie classe sealed `Forma` permitindo `Circulo` e `Quadrado`.
 2. Crie classe sealed `Conta` permitindo `ContaCorrente` e `ContaPoupanca`.
 3. Crie classe sealed `Midia` permitindo `LivroDigital` e `Video`.
 4. Crie classe sealed `UsuarioSistema` permitindo `Administrador` e `Cliente`.
 5. Crie classe sealed `Dispositivo` permitindo `Notebook` e `Tablet`.
-